National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

# การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
## (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
## วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

**รหัสชุดข้อสอบ 101005**

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

**คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รายละเอียดข้อสอบ | **ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า** | **จำนวน 30 ข้อ** | **ระยะเวลา 90 นาที** | |
| วิธีการตอบ | **ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ** | | | |
| เกณฑ์การให้คะแนน | **ส่วนคำนวณ** | **ข้อ 1-10** | **ข้อละ 1.25 คะแนน** | |
| **(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)** | **ส่วนโจทย์ปัญหา** | **ข้อ 11-25** | **ข้อละ 2.25 คะแนน** | |
| | **ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน** | **ข้อ 26-30** | **ข้อละ 2.75 คะแนน** | |

**ข้อปฏิบัติในการสอบ**

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

**หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้**

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
**การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย**

**ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)**

1. 900 + 15 ÷ 3 - 8 × 25 - ( 256 + 46 × 2 ) มีค่าเท่าใด

2. จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้ จงหาว่าผลต่างของตัวเลขที่หายไปมีค่าเท่าใด

   **1500 1498 _____ 1491 1486 _____ 1473 1465**

3. กำหนดให้ b*c*a = ( b – a ) x c และ c#a#b = b + ( c x a )
   จงหาค่าของ (5*6*3) + (4*7*1) + (2#5#8) – (3#2#9)

4. ถ้า (7×1,000,000)+(6×100,000)+(2×10,000)+(3×1,000) = A×2×2×3×B×5×5×C×7×D×D
   จงหาว่า A+B+2C-D มีค่าเท่ากับเท่าใด

5. หากห้าเท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าผลบวกของจำนวนนั้นกับสามอยู่ห้าสิบสาม แล้วหกเท่าของจำนวนนั้นเท่ากับเท่าใด

6. จงเขียน 120 ให้อยู่ในรูปของ a x b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนนับ และจงหาว่า a + b ที่มีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใด

7. จากตัวเลข 1-100 จงหาว่าผลบวกของจำนวนที่ 5 หารลงตัวมากกว่าผลบวกของจำนวนที่ 10 หารลงตัวอยู่เท่าใด

**8.** จงหาจำนวนนับสามหลักที่มากที่สุดที่สอดคล้องตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก. จำนวนนับนี้หารด้วย 5 ลงตัว

ข. เมื่อสลับเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยจะได้จำนวนนับที่มีค่ามากกว่าเดิม

ค. เมื่อสลับเลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบจำนวนนับนี้จะหารด้วย 13 ลงตัว

**9.** ถ้า $A+A+A+A+A = B$

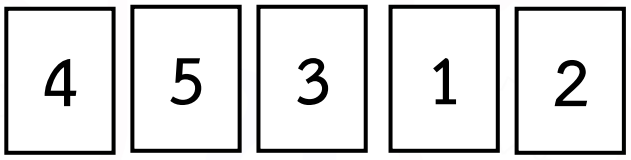
$A+B = 12$

$B-A = 8$

$C-A = 5$

จงหาค่าของ $B+C\times A$

**10.** ในกล่องทึบแสงใบหนึ่งมีกระดาษที่เขียนตัวเลขอยู่ 5 ใบ โดยแต่ละใบมีหมายเลขกำกับดังรูป ถ้าในแต่ละครั้งสุ่มหยิบกระดาษขึ้นมาจากกล่อง 2 ใบ แล้วนำจำนวนที่แสดงอยู่บนกระดาษของทั้ง 2 ใบมาบวกกัน อยากทราบว่าจะได้ผลบวกที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่ค่า




**ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)**

**11.** การท่องเที่ยวเดินป่าขึ้นเขาช้างเผือก ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีชาวบ้านคอยบริการขนกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวขึ้นภูเขา ซึ่งคิดค่าบริการตามน้ำหนักของสัมภาระโดยมีอัตราดังนี้

1. สัมภาระที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม คิดราคากิโลกรัมละ 50 บาท
2. สัมภาระที่น้ำหนัก 30 กิโลกรัมพอดี สามารถเหมาจ่ายในราคา 1,100 บาท
3. สัมภาระที่น้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ใน 30 กิโลกรัมแรกเหมาจ่ายในราคา 1,100 บาท ตามข้อที่ 2 และตั้งแต่กิโลกรัมที่ 31 ขึ้นไป คิดราคากิโลกรัมละ 50 บาท

หากแก้วกับเก่งเดินทางไปเขาช้างเผือกด้วยกัน โดยที่แก้วนำสัมภาระไป 18 กิโลกรัม และเก่งนำสัมภาระไป 35 กิโลกรัม อยากทราบว่าทั้ง 2 คนชำระค่าบริการขนสัมภาระต่างกันอยู่กี่บาท

**12.** ยายละไมขายผักและผลไม้อยู่ในตลาดแห่งหนึ่ง ทำการชั่งน้ำหนักผักและผลไม้ 4 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ชั่งแตงโม 1 ลูก และทุเรียน 1 ลูกรวมกัน ได้น้ำหนักรวม 9 กิโลกรัม

ครั้งที่ 2 ชั่งทุเรียน 1 ลูก และฟักทอง 1 ลูกรวมกัน ได้น้ำหนักรวม 23 กิโลกรัม

ครั้งที่ 3 ชั่งฟักทอง 1 ลูก และมะพร้าวน้ำหอม 1 ลูกรวมกัน ได้น้ำหนักรวม 21 กิโลกรัม

ครั้งที่ 4 ชั่งมะพร้าวน้ำหอม 1 ลูก และแตงโม 1 ลูกรวมกัน ได้น้ำหนักรวม 7 กิโลกรัม

แล้วน้ำหนักรวมของแตงโม ทุเรียน ฟักทอง และมะพร้าวน้ำหอมเป็นเท่าใด

**13.** แก้วตาออมเงินโดยจะหยอดกระปุกออมสินด้วยเหรียญ 5 บาทเท่านั้น และให้จำนวนเหรียญที่หยอดลงในกระปุกนั้นตรงตามวันที่ที่หยอด

เช่น วันที่ 1 หยอดเหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ

วันที่ 2 หยอดเหรียญ 5 บาท 2 เหรียญ

วันที่ 3 หยอดเหรียญ 5 บาท 3 เหรียญ ไปเรื่อย ๆ

ซึ่งแก้วตาได้ทำการออมเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม โดยทุก ๆ วันที่หยอดกระปุกจะทำสัญลักษณ์ไว้ที่ปฏิทิน เมื่อครบเวลาดังกล่าวแก้วตาทุบกระปุกออมสินออกมา ปรากฏว่าเหรียญทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,370 บาท ซึ่งเมื่อแก้วตาตรวจสอบสัญลักษณ์บนปฏิทินอีกครั้ง พบว่ามีอยู่ 1 วันที่แก้วตาลืมหยอดกระปุกออมสินไป อยากทราบว่าวันที่แก้วตาลืมหยอดกระปุกออมสินนั้นคือวันที่เท่าใด

**14.** โนลาเดินจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 200 เมตร จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 400 เมตร จะถึงโรงเรียน ถ้าเดินต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกเป็นระยะทาง 500 เมตร จะถึงสวนสาธารณะ และจากสวนสาธารณะเดินไปทางทิศตะวันตกอีก 400 เมตร จะถึงสถานีตำรวจ ซึ่งสถานีตำรวจจะอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนพอดี อยากทราบว่าสถานีตำรวจอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตร

**15.** ฟิตเนสแห่งหนึ่งเปิดให้บริการสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป นทีสมัครเป็นสมาชิกซึ่งต้องเสียค่าส่วนกลางปีละ 5,000 บาท และเสียค่าใช้บริการครั้งละ 500 บาท นดลเป็นบุคคลทั่วไปไม่ได้สมัครสมาชิก ต้องเสียค่าใช้บริการครั้งละ 1,000 บาท ถ้าในปีนี้นทีและนดลต่างจ่ายเงินค่าใช้บริการเท่ากันและใช้บริการฟิตเนสเป็นจำนวนครั้งเท่ากันด้วย นทีและนดลใช้บริการฟิตเนสในปีนี้ทั้งสิ้นคนละกี่ครั้ง

**16.** คุณครูสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ์ดตัวเลขเป็นสื่อการสอน หากคุณครูให้สร้างจำนวนเต็มคู่บวกที่มีค่ามากกว่า 500 แต่น้อยกว่า 700 โดยใช้เฉพาะการ์ดที่มีตัวเลข 1 ถึง 6 และตัวเลขในแต่ละหลักต้องไม่ซ้ำกัน อยากทราบว่าจะสามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน

**17.** อันเดินทางไปเรียนต่างประเทศ ขึ้นเครื่องจากรุงเทพเวลา 8.20 น. ถึงสนามบินที่ดูไบเวลา 17.15 น. (เวลาไทย) และแวะพักเพื่อต่อเครื่องอีก 65 นาที หลังจากนั้นนั่งเครื่องบินจากดูไบไปยังสนามบินปลายทาง ใช้เวลาอีก 10 ชั่วโมง อยากทราบว่าอันใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงสนามบินปลายทางทั้งหมดกี่ชั่วโมง

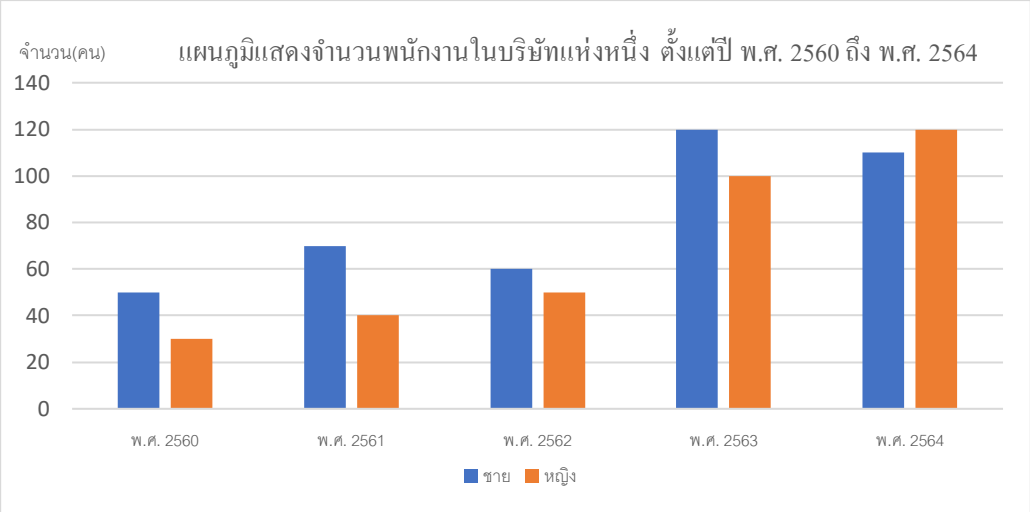
**ตารางแสดงการเก็บเงินแต่ละสัปดาห์ของภูวินทร์**

| ประเภทเงิน | สัปดาห์ที่ 1 | สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 4 |
|---|---|---|---|---|
| **เหรียญยี่สิบห้าสตางค์** | 12 เหรียญ | 6 เหรียญ | 20 เหรียญ | 8 เหรียญ |
| **เหรียญห้าสิบสตางค์** | 4 เหรียญ | 15 เหรียญ | 0 เหรียญ | 9 เหรียญ |
| **เหรียญหนึ่งบาท** | 16 เหรียญ | 30 เหรียญ | 25 เหรียญ | 16 เหรียญ |
| **เหรียญสองบาท** | 8 เหรียญ | 17 เหรียญ | 5 เหรียญ | 10 เหรียญ |
| **เหรียญห้าบาท** | 23 เหรียญ | 10 เหรียญ | 8 เหรียญ | 11 เหรียญ |
| **เหรียญสิบบาท** | 6 เหรียญ | 8 เหรียญ | 2 เหรียญ | 10 เหรียญ |
| **ธนบัตรยี่สิบบาท** | 10 ใบ | 6 ใบ | 2 ใบ | 8 ใบ |
| **ธนบัตรห้าสิบบาท** | 4 ใบ | 10 ใบ | 5 ใบ | 4 ใบ |
| **ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท** | 3 ใบ | 2 ใบ | 5 ใบ | 0 ใบ |

**18.** จากตาราง อยากทราบว่าภูวินทร์เก็บเงินในสัปดาห์ที่สองได้มากกว่าสัปดาห์แรกอยู่เท่าใด

**19.** ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีจานทั้งหมด 120 ใบ แบ่งเป็น 3 สี สีละเท่า ๆ กัน หลังจากเปิดร้านไปได้ 2 สัปดาห์ พบว่าจานแต่ละสีแตกไปสีละ 5 ใบ อยากทราบว่าถ้านำจานที่เหลือของแต่ละสีมารวมกันแล้วหารด้วย 7 จะมีค่าเป็นเท่าใด

**จงใช้แผนภูมิตอบคำถามข้อที่ 20 - 22**




**20.** จากแผนภูมิ จงหาว่าจำนวนพนักงานในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเท่าใด

**21.** จำนวนพนักงานหญิงในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นกี่เท่าของจำนวนพนักงานชายในปี พ.ศ. 2560

**22.** ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. จำนวนพนักงานในปี พ.ศ. 2563 ต่างกับจำนวนพนักงานในปี พ.ศ. 2564 อยู่ 20 คน
2. จำนวนพนักงานชายในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 2 เท่าของจำนวนพนักงานหญิงในปี พ.ศ.2564
3. ผลรวมของจำนวนพนักงานชายทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง 2564 เท่ากับ 410 คน
4. ผลรวมของจำนวนพนักงานชายทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง 2564 ต่างจากผลรวมของจำนวนพนักงานหญิงทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง 2564 อยู่ 50 คน
5. ปี พ.ศ. 2562 มีพนักงานชายต่างจากพนักงานหญิงอยู่ 20 คน

**23.** จงหาค่าของ X+Y+Z โดยกำหนดให้ ปีปัจจุบันคือ พ.ศ. 2565 ฉันมีอายุสิบสองปี ถ้าอีกห้าปีข้างหน้าฉันมีอายุเป็นหนึ่งในห้าของอายุคุณยาย และในปี พ.ศ. 2XYZ ฉันจะมีอายุเท่ากับคุณยายในปีปัจจุบัน

**24.** ธวัชมีอายุเป็น 2 เท่าของอายุธนา ถ้าเมื่อ 4 ปีที่แล้วธนาอายุ 12 ปี จงหาว่าปัจจุบันธวัชมีอายุเท่าไร

**แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนดอกไม้ที่ร้านขายดอกไม้ขายได้ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม**

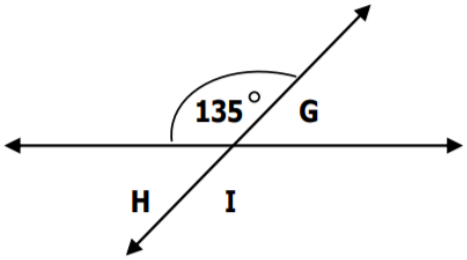
| มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

**25.** กำหนดให้  แทนดอกไม้ 15 ดอก
ถ้าปริมาณการขายดอกไม้ ณ ร้านดอกไม้แห่งนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นดังข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ จงหาว่าในเดือนธันวาคม ร้านดอกไม้แห่งนี้จะขายดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอก

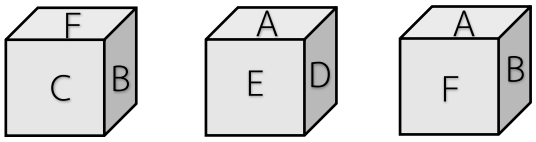
**ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)**

**26.** กำหนด ให้ $n!$ = 1×2×3x...xn จงหาค่าของ $5! + 3!$

**27.** จากภาพ จงหา $2\hat{H} + (\hat{I} - \hat{G}) \div 5$ ว่ามีค่าเท่าใด

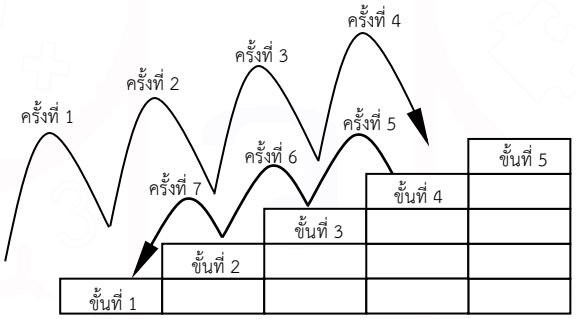


**28.** จากรูปเป็นการหมุนกล่องที่มีตัวอักษรติดไว้แต่ละด้าน จงหาว่าตัวเลือกข้อใดคือตัวอักษรที่อยู่ด้านตรงข้ามกับ A

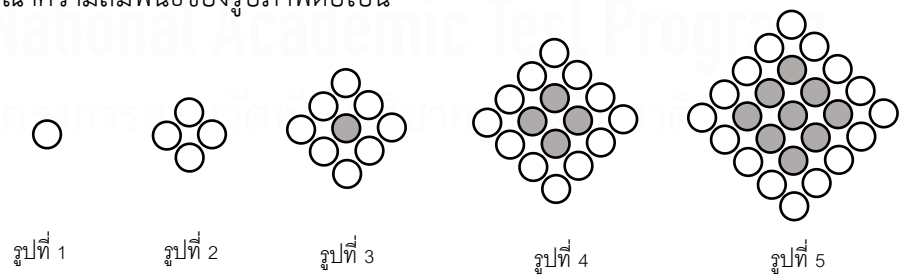



1. B 2. C 3. D 4. E 5. F

**29.** นายวินเดินขึ้นและลงบันได โดยเดินขึ้น 4 ครั้ง และเดินลง 3 ครั้ง เสมอดังรูป หากนายวินเดินจนถึงครั้งที่ 789 อยากทราบว่านายวินจะอยู่ที่บันไดขั้นที่เท่าใด




**30.** จงพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปภาพต่อไปนี้




จงหาว่ารูปที่ 25 มีวงกลมสีเทามากกว่าวงกลมสีขาวกี่รูป